

FLUXO DE PEÇAS GRISOMAQ

Manual do Administrador

Operação completa do sistema: pedidos, compras, estoque, frotas, usuários e auditoria

Gerado em 29/09/2026

GRISOMAQ - Sistema interno de almoxarifado

Documento pro administrador do almoxarifado. Cobre TODAS as abas do sistema, as regras de negócio críticas e os procedimentos de manutenção.

1. Quem é você aqui

Você é o admin do almoxarifado. Suas responsabilidades:

- Receber e providenciar pedidos dos funcionários.
- Manter o estoque atualizado (entradas, saídas, ajustes).
- Solicitar compras quando necessário e acompanhar até o recebimento.
- Gerenciar cadastro de frotas, peças e usuários.
- Vigiar o log de auditoria quando precisar investigar algo.

Você tem acesso a tudo. Cada ação sua fica registrada com data, hora, IP e navegador - inclusive as leituras de valor financeiro. Isso protege VOCÊ tanto quanto a empresa.

2. Aba Pedidos

O Kanban é o coração do sistema. 6 colunas na ordem do fluxo:

1. Solicitada - chegou agora. Sua ação: olhar e mover pra "Providenciando".
2. Providenciando - você está resolvendo. Se tem em estoque, arrasta direto pra "Entregue" (baixa automática do saldo). Se precisa comprar, abre uma compra vinculada (botão "Solicitar compra" no detalhe do pedido).
3. Aguardando buscar - compra em andamento, aguardando fornecedor entregar.
4. Aguardando retirada - peça chegou; funcionário deve vir retirar. O sistema notifica ele automaticamente.
5. Entregue - retirou. Estoque foi decrementado.
6. Cancelado - comentário explica o motivo.

Como mover: clique no card -> abre detalhe -> escolha o novo status. Se for pra "Entregue", o saldo da peça vinculada é decrementado na hora (se tiver "pecald").

Comentar em um pedido: abre o detalhe, campo de comentário no fim. Funcionário é notificado.

Excluir pedido: botão no detalhe. É soft delete - some da tela, mas o rastro fica no "audit_log". Só apaga se for teste ou duplicidade.

Expurgo em lote: botão "Limpar cancelados" apaga TODOS os cancelados (também soft). Use pra tirar poluição da tela.

Exportar CSV: botão "v Exportar" no topo. Opcional filtro de período ("de" / "até"). Abre no Excel com acento correto.

Filtrar por data de criação: no header dos Pedidos tem um bloco "Data" com atalhos Hoje / 7d / 30d + intervalo personalizado (dois inputs date). O "x" limpa. Combina com os outros filtros (frota, local, urgentes). Os KPIs do topo continuam globais - os contadores das colunas do Kanban

seguem o filtro.

3. Aba Estoque

Lista das 14.146 peças cadastradas (catálogo GMAIS importado).

Colunas visíveis: nome, código, família, saldo, unidade, localização, min/max, status.

Status automáticos:

- OK - saldo acima do mínimo.
- Repor - saldo abaixo do mínimo mas > 0. Chip amarelo.
- Crítico - saldo = 0. Chip vermelho. Só nesse estado o botão "Comprar" aparece habilitado (regra da seção 9).

Filtros: busca livre (nome/código/código do fabricante) + dropdown por família (76 famílias, ex.: HIDRAULICA, FILTROS, MB/VW/VOLVO).

Cadastrar peça manual: botão "+ Cadastrar peça". Preencha nome (obrigatório), código, unidade ("un", "pc", "lt"...), saldo inicial, mínimo, máximo, localização, família, código fabricante, código paralelo. O código é a chave de duplicidade - se você tentar cadastrar dois códigos iguais, o sistema bloqueia.

Ajustar saldo: botão "Ajustar" em cada linha. 3 tipos:

- Entrada - soma ao saldo (ex.: recebeu 10, sobe 10). Use quando NÃO for pela aba Compras (achou peça esquecida, doação, transferência).
- Saída - desconta (ex.: emprestou, perdeu, uso interno). NÃO use pra baixar por pedido - isso é automático quando move pra "Entregue".
- Ajuste direto - sobrescreve pro número que você digitar. Use pra correção de inventário após contagem física.

Todo ajuste exige motivo (aparece no histórico da peça).

Excluir peça: botão na linha. Bloqueia se houver pedido em andamento vinculado. Soft delete.

Comprar: botão só aparece quando "saldo = 0". Redireciona pra tela de nova compra com a peça pré-selecionada.

4. Aba Compras

Fluxo completo de solicitação -> aprovação -> efetivação -> recebimento.

Regra CRÍTICA: só é possível abrir compra pra uma peça se o saldo dela estiver zerado. O sistema bloqueia no backend e desabilita o botão no frontend. Compras "livres" (sem peça vinculada, descrição solta) continuam permitidas - é o caso de peça que ainda não está cadastrada.

Ciclo de status:

1. Rascunho - recém-criada. Você pode editar tudo e excluir se quiser.

2. Aprovada - antes de mover, obrigatório preencher fornecedor + valor unitário.
3. Comprada - fornecedor confirmou o pedido. Obrigatório: fornecedor + valor + condição de pagamento.
4. Recebida - a peça chegou. Nesse momento o sistema: - Dá entrada automática no estoque (adiciona à peça vinculada, se tiver). - Move o pedido vinculado (se tiver) pra "Aguardando retirada". - Notifica o funcionário que abriu o pedido. - Opcional: anexar número/URL da NF.
5. Cancelada - não vira estoque.

Excluir compra: só rascunho, sem forçar. Se for outro status, use "Cancelar" (mantém histórico) - bloqueado por padrão, tem "?force=true" na API só pra emergência.

Valores: você preenche à moda BR ("89,90" ou "89.90", tudo entende). Total é calculado automaticamente. Funcionário NÃO vê esses valores em nenhuma tela.

Filtros: busca + status.

5. Aba Dashboard

Só admin acessa. 8 KPIs + gráficos:

- Em aberto - pedidos que não são "entregue" nem "cancelada".
- Urgentes - em aberto marcados urgentes.
- Em atraso - em aberto que não foram atualizados há mais de 2 dias.
- Entregues 7d - cumpridos na semana.
- Aguardando chegar - compras com status "comprada" (gastos que ainda não viraram estoque).
- Gasto mês - soma dos "valorTotal" das compras "recebidas" nos últimos 30 dias.
- Pedidos por status - gráfico de barras.
- Compras por status - idem.
- Top peças / frotas / fornecedores - os 8 mais frequentes.
- Série diária - pedidos criados nos últimos 14 dias.

Use pra sentir a "temperatura" da operação. Se "Em atraso" está alto, você tá com muito pedido esquecido.

6. Aba Frotas

CRUD das 266 frotas + implementos importados do XLSX GRISOMAQ.

Filtros: busca (nº/modelo/marca/placa), categoria (Todas / Equipamentos / Implementos / COs), status (Em operação / Baixadas / Todos).

3 categorias:

- Equipamentos (chip verde) - veículos e máquinas móveis. Ex.: TOYOTA HILUX (frota 1), Trator JD 6180 (frota 87).
-

Implementos (chip amarelo) - acessórios acoplados. Ex.: CARRETA 4 RODAS, TANQUE COMBUSTÍVEL.

- Centros de Operação - COs (chip azul) - infraestrutura fixa: oficinas, silos, setores administrativos. Ex.: CO25 (Oficina de Tratores), CO37 (Silo Barra do Ouro). Vem 189 COs cadastrados do sistema legado da GRISOMAQ. Cadastre novos pela aba Frotas sempre que aparecer um CO novo no ERP.

Cadastrar frota: "+ Nova frota". Campo Nº obrigatório e único.

Editar: clica na linha -> modal com todos os campos. Nº pode mudar (cheça unicidade).

Baixar (desativar): dentro do modal, aba "Status operacional" -> "Baixada". Sai do autocomplete de novo pedido mas mantém no histórico de pedidos antigos. Faz sentido pra veículo vendido ou baixado.

Excluir: botão no rodapé do modal. Bloqueia se houver pedido usando essa frota - força usar "Baixada" nesse caso.

7. Aba Usuários

Gestão de contas do sistema.

Criar usuário: "+ Novo usuário". Nome (min 2 chars, único case-insensitive), senha (min 6), role (admin ou funcionário).

Editar: ativar/desativar (desativado não consegue logar), promover pra admin ou rebaixar pra funcionário.

Você NÃO pode rebaixar a si mesmo (evita ficar sem admin no sistema). Se precisar sair, promova outra pessoa antes.

Resetar senha: botão na linha. Você digita a nova senha; entrega verbalmente pro usuário. Fica registrado no audit_log (mas nunca a senha em si).

Desativar é preferível a excluir - preserva histórico de pedidos abertos por essa pessoa.

8. Aba Manutenção - trocas de óleo e afins

Módulo pra organizar as trocas de óleo/filtro da frota, integrado ao relatório do GMAIS que você já usa.

Duas abas dentro do módulo:

A) Kanban Oficina (default) - 3 colunas simples:

- Programada - OS criadas por você, aguardando oficina.
- Em execução - oficina começou o serviço.
- Concluída - troca feita.

Cada card mostra frota + compartimento + peça + quantidade. Botões: " Iniciar" (programada -> em execução), "OK Concluir" (abre modal), "Cancelar", "Ver".

B) Relatório GMAIS - snapshot importado do PDF. Cada linha mostra frota, compartimento, última troca, hodômetro, km faltando, peça recomendada. Filtros: busca livre, frota, "só vencidas". Cada linha tem botão "+ Programar" que cria uma OS na coluna "Programada" do Kanban.

IMPORTAR O RELATÓRIO DO GMAIS

1. Vá em Manutenção -> Relatório GMAIS.
2. No topo, clique no seletor de arquivo e escolha o PDF "Relatorios_GMAIS_XXX.pdf" exportado do GMAIS.
3. Sistema lê e mostra um preview: "X linhas em Y frotas, Z marcadas como vencidas".
4. Confira e clique OK Confirmar e gravar. O snapshot anterior é substituído.
5. Reimportar depois só atualiza - não duplica.

PROGRAMAR UMA TROCA

Na aba Relatório GMAIS, clique + Programar na linha que quer. Confirme. A OS aparece na coluna "Programada" do Kanban.

CONCLUIR UMA TROCA (BAIXA AUTOMÁTICA DE ESTOQUE)

Ao clicar OK Concluir num card em "Em execução":

1. Modal pede hodômetro atual (obrigatório).
2. Confirma a quantidade consumida da peça.
3. Se peça está vinculada ao estoque, mostra saldo atual e alerta se vai zerar.
4. Ao confirmar, sistema: - Marca OS como concluída (data + hodômetro + quem concluiu). - Dá baixa automática no estoque da peça. - Registra movimentação com motivo "Manutenção OS #N".
5. Se a peça não está vinculada (só código texto), não baixa nada - você pode registrar manualmente pela aba Estoque depois.

REGRAS CRÍTICAS

- Nenhuma OS é criada automaticamente do import. Você decide o que virar OS.
- Snapshot do GMAIS é só referência - a fonte da verdade continua sendo o GMAIS.
- OS excluída é soft delete ("deletado_em") - fica no audit_log.
- Todas as ações vão pro rastro imutável (aba Auditoria mostra ações "manutencao_*").

9. Aba Auditoria

Rastro imutável de tudo que aconteceu. 33 tipos de ação categorizados.

Filtros: busca livre (resumo/ator/IP), ator específico, entidade (pedido/compra/peça/frota/usuário/sessão/arquivo/export), ação (dropdown com as 33), período (data de/até).

Após alterar filtros, clique " Filtrar" (ou Enter). A busca só dispara ao pedir - não sobrecarrega a cada tecla.

Colunas: id, quando, ator+role, ação, resumo, IP.

Ver detalhes: clica em qualquer linha -> modal com todos os campos (ator uid, request-id, user-agent, hashes truncados, diff JSON formatado).

Verificar integridade: botão " Verificar integridade". Recalcula a hash-chain SHA-256 de todas as linhas em ordem e detecta a primeira divergência. Se retornar verde ("Cadeia íntegra"), ninguém mexeu. Se vermelho ("CADEIA CORROMPIDA - primeira divergência no id X"), alguém apagou/alterou uma linha via psql direto (é a única forma) - investigue quem tem acesso ao banco.

Exportar CSV: "v CSV" herda os filtros atuais. Traz hash_prev, hash_curr e diff completo. Bom pra enviar pra auditoria externa.

Não é possível apagar linhas do audit_log pelo sistema. Bloqueio via trigger Postgres ("audit_log_readonly"). Nem o admin faz. Só o owner do banco no "psql" consegue - e isso quebra a hash-chain.

10. Regras de negócio críticas (checklist)

Guardar de memória:

- Funcionário nunca cadastra peça - só solicita via pedido. Backend e UI bloqueiam.
- Funcionário nunca vê valores financeiros - 3 camadas (backend filtra, eventos filtram, UI esconde).
- Compra só é aberta se saldo = 0 (peça vinculada). Compras livres (sem "pecald") continuam permitidas.
- Deletar é soft - vira "deletado_em" + "deletado_por". Rastro sobrevive.
- audit_log é append-only via trigger Postgres. Adulterar quebra a hash-chain e é detectável.
- Sequências reiniciadas em produção - o primeiro pedido depois do "reset de dados de teste" tem id=1.
- Uploads em "/data/uploads" - protegidos por sessão (rota "/api/uploads/[...file]" valida antes de servir).

11. Backup e manutenção

BACKUPS AUTOMÁTICOS

O daemon de backup roda DENTRO do proprio container do app (nao precisa configurar servico extra no EasyPanel). Executa TODOS os dias as 03:00 (Brasilia):

- pg_dump completo do banco -> "/data/backups/db/grisomaq-<data>.dump"
- tar.gz dos uploads (fotos, NFs) -> "/data/backups/uploads/uploads-<data>.tar.gz"
- Retencao: 14 dias. Backups mais antigos apagam sozinhos.
-

Um snapshot inicial e feito 30 segundos depois de subir o app pela primeira vez.

Verificar que esta funcionando:

Entre no EasyPanel -> servico "app" -> aba Logs. Nas linhas do boot deve aparecer:

```
[grisomaq] Iniciando daemon de backup em background...
[backup] Daemon iniciado.
[backup] Executando snapshot inicial em 30s...
[backup YYYY-MM-DD_HHMMSS] -> 2.4M grisomaq-...dump
[backup YYYY-MM-DD_HHMMSS] concluido.
```

Depois disso, todo dia as 03:00 aparece uma nova sequencia identica.

Se aparecer "FALHA no pg_dump", chame o suporte tecnico imediatamente.

BACKUP MANUAL SOB DEMANDA

Antes de uma manutencao arriscada ou pra tirar copia extra:

```
docker exec -e BACKUP_AGORA=1 <container-app> /usr/local/bin/backup.sh
```

Aparece um novo arquivo em "/data/backups/db/" e "/data/backups/uploads/".

RESTORE DO BANCO (PROCEDIMENTO SERIO)

Faca em janela de manutencao. Isso DESTROI o estado atual.

```
docker cp meu-backup.dump <container-app>:/tmp/restore.dump
docker exec <container-app> pg_restore "$POSTGRES_URL" --clean --if-exists
/tmp/restore.dump
```

Verifique contagens depois (frotas, pecas, pedidos) pra confirmar que voltou como esperado.

COPIA OFF-SITE (IMPORTANTE)

Os backups vivem no MESMO VPS. Se o disco fisico do servidor morrer, voce perde tudo. Uma vez por semana, baixe uma copia externa:

```
docker cp <container-app>:/data/backups ./backup-grisomaq-$(date +%F)
```

Guarde em pen drive, HD externo ou Google Drive pessoal.

GIRAR AUTH_SECRET

Se suspeita de vazamento:

1. Gera novo segredo ("openssl rand -hex 48").
2. Atualiza no ".env" do EasyPanel.
3. Redeploy. Todos os cookies existentes viram inválidos - usuários precisam relogar.

VERIFICAR AUDITORIA PERIODICAMENTE

Uma vez por mês: entra em Auditoria -> clica " Verificar integridade". Se retornar verde, tudo certo. Se vermelho, alguém mexeu no banco por fora.

12. Troubleshooting

"Cliente diz que a alteração não aparece." Cache do navegador. Peça pra ele fazer Ctrl+Shift+R (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Se persistir, abra em janela anônima.

"Aba admin sumiu do meu header." Você está logado como funcionário. Deslogue e entre com conta admin.

"Não consigo excluir uma frota." Tem pedido usando essa frota. Use "Baixada" no modal em vez de excluir - mantém o histórico e some do autocomplete.

"Auditoria retornou CADEIA CORROMPIDA." Alguém com acesso ao banco (owner) apagou ou alterou uma linha do "audit_log" via psql direto. O id da primeira divergência mostra onde começou. Verifique quem tem "POSTGRES_URL_ADMIN" e converse.

"Botão Comprar está apagado numa peça sem estoque." Confira se o saldo é EXATAMENTE 0. Se for "0.5" (fracionário, ex.: óleo), a peça ainda tem estoque e a regra bloqueia. Use "Ajustar saldo -> Ajuste direto -> 0" antes.

"Funcionário logou mas não vê a aba Pedidos." Verifica se o usuário está "ativo=1" na aba Usuários. Também verifica se ele está no "role=funcionario" e não em algum outro (não existe, mas checa).

"Sistema fora do ar." Entra no EasyPanel -> veja se o container "app" está rodando. Se não, "Restart". Se seguir caído, olha os logs do container procurando erro. Se banco caiu, container "db" também precisa reiniciar.

13. Contato técnico

Bug persistente ou dúvida além do manual: contate o desenvolvedor responsável. Tenha em mãos:

- URL da tela onde ocorreu.
- Ação que fez.
- Mensagem de erro (se houver).
- Hora aproximada - o log de auditoria vai ajudar a rastrear.